

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 08-oct-2010

Fecha de revisión 26-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Tetraisopropyl methylenediphosphonate

**Cat No. :** A13484

**Nº CAS** 1660-95-3

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Lesiones o irritación ocular graves

Categoría 1

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca lesiones oculares graves

**Consejos de prudencia****Prevención**

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                             | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|----------------------------------------|-----------|--------------------|
| Tetraisopropyl methylenebisphosphonate | 1660-95-3 | 98                 |

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                          |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Consultar a un médico.                                                                |
| <b>Inhalación</b>                         | Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico. |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua. Consultar a un médico.                                                                                                                                    |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Provoca quemaduras en los ojos. Dificultades respiratorias. Provoca lesiones oculares graves. Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos  |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                 |

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>    | Agua pulverizada. Dióxido de carbono (CO2). Producto químico seco. espuma química. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b> | No hay información disponible                                                      |
| <b>Punto de Inflamación</b>              | 159 °C / 318.2 °F                                                                  |
| <b>Método -</b>                          | No hay información disponible                                                      |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de autoignición        | No hay información disponible |
| Límites de explosión               |                               |
| Superior                           | No hay datos disponibles      |
| Inferior                           | No hay datos disponibles      |
| Sensibilidad a impactos mecánicos  | No hay información disponible |
| Sensibilidad a descargas estáticas | No hay información disponible |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión****peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de fósforo. Trihidruro de fósforo (fosfina).

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

Salud  
2

Inflamabilidad  
0

Inestabilidad  
0

Peligros físicos  
N/A

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                          |                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. |
| Precauciones relativas al medio ambiente | Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                 |

|                                  |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de contención y limpieza | Limpiar con material absorbente inerte (p. ej. arena, gel de sílice, aglomerante ácido, aglomerante universal, serrín). Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipulación    | Evítese el contacto con los ojos y la piel. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.                                                                                                                          |
| Almacenamiento. | Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes. Fuertes agentes reductores. |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

|                                  |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pautas relativas a la exposición | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas técnicas | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Equipo de protección personal**

|                                   |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección ocular y de la cara:   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| Protección de la piel y el cuerpo | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| Protección respiratoria           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                        |

**Tipo de filtro recomendado:** Gases y vapores orgánicos de filtro. Tipo A. Marrón. conforme a la EN14387.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                         | Líquido                       |
| Aspecto                               | Amarillo claro                |
| Olor                                  | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible |
| pH                                    | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión             | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición        | 155 °C / 311 °F @ 0.5 mmHg    |
| Punto de Inflamación                  | 159 °C / 318.2 °F             |
| Índice de Evaporación                 | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión            |                               |
| Superior                              | No hay datos disponibles      |
| Inferior                              | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                      | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                     | 11.53                         |
| Densidad relativa                     | 1.080                         |
| Solubilidad                           | No hay información disponible |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible |
| Viscosidad                            | No hay información disponible |
| Fórmula molecular                     | C13 H30 O6 P2                 |
| Peso molecular                        | 334.33                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                 |
| Estabilidad                            | Estable.                                                                                               |
| Condiciones que deben evitarse         | Exceso de calor. Productos incompatibles.                                                              |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes, Bases fuertes, Fuertes agentes reductores                   |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Oxidos de fósforo, Trihidruro de fósforo (fosfina) |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                        |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                     |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

**Información del producto** No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto

### **Información sobre los componentes**

| Componente                             | DL50 Oral             | DL50 cutánea                 | LC50 Inhalación       |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tetraisopropyl methylenebisphosphonate | No figura en la lista | LD50 > 1000 mg/kg ( Rabbit ) | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irritación</b>       | No hay información disponible                                                                                |
| <b>Sensibilización</b>  | No hay información disponible                                                                                |
| <b>Carcinogenicidad</b> | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                             | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tetraisopropyl methylenebisphosphonate | 1660-95-3 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Efectos mutagénicos</b>                             | No hay información disponible                                                        |
| <b>Efectos sobre la reproducción</b>                   | No hay información disponible.                                                       |
| <b>Efectos sobre el desarrollo</b>                     | No hay información disponible.                                                       |
| <b>Teratogenicidad</b>                                 | No hay información disponible.                                                       |
| <b>STOT - exposición única</b>                         | Ninguno conocido                                                                     |
| <b>STOT - exposición repetida</b>                      | Ninguno conocido                                                                     |
| <b>Peligro por aspiración</b>                          | No hay información disponible                                                        |
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>         | Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b> | No hay información disponible                                                        |
| <b>Otros efectos adversos</b>                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                     |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Persistencia/ Degradabilidad</b> | No hay información disponible  |
| <b>Bioacumulación</b>               | No hay información disponible. |
| <b>Movilidad</b>                    | No hay información disponible. |

| Componente                             | log Pow |
|----------------------------------------|---------|
| Tetraisopropyl methylenebisphosphonate | 1.3     |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de eliminación de los desechos</b> | Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>DOT</b>      | No regulado |
| <b>TDG</b>      | No regulado |
| <b>IATA</b>     | No regulado |
| <b>IMDG/IMO</b> | No regulado |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**United States of America Inventory**

| Componente                             | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetraisopropyl methylenebisphosphonate | 1660-95-3 | X    | ACTIVE                                        | PMN;S;5E                    |

**Leyenda:**

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

5E: indica una sustancia que es objeto de una Sección 5 (e) Orden de consentimiento según TSCA

PMN: indica una sustancia PMN iniciada

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias** No es aplicable  
**y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)**

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación**

| Componente                             | Nº CAS    | TSCA 12 (b) - Avisos de exportación |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Tetraisopropyl methylenebisphosphonate | 1660-95-3 | Section 5                           |

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                             | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|----------------------------------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|------|
| Tetraisopropyl methylenebisphosphonate | 1660-95-3 | -   | X   | 216-765-0 | -     | -    |      | -    | -     | -    |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU. No es aplicable

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente                             | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraisopropyl methylenebisphosphonate | 1660-95-3 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                             | Nº CAS    | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Tetraisopropyl methylenebisphosphonate | 1660-95-3 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente                             | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Tetraisopropyl methylenebisphosphonate | 1660-95-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de preparación 08-oct-2010  
Fecha de revisión 26-mar-2024

**Fecha de impresión**  
**Resumen de la revisión**

26-mar-2024  
Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**